

Forma **TEC**

CLASE 6

CI/CD - Github Actions



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- K8s
- Monitoreo

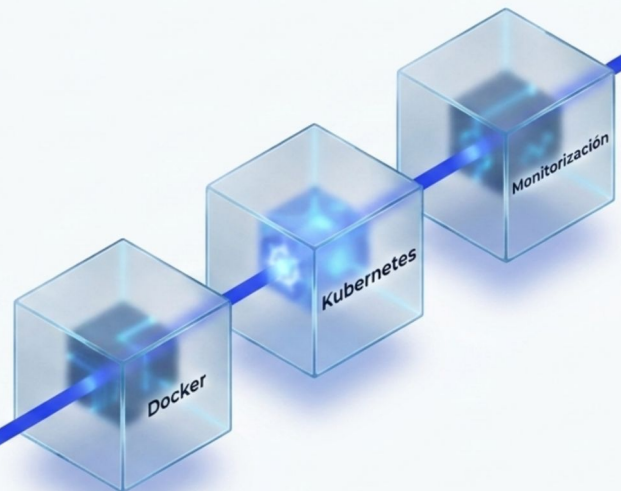
Fundamentos

EL primer paso

El objetivo final del desarrollador

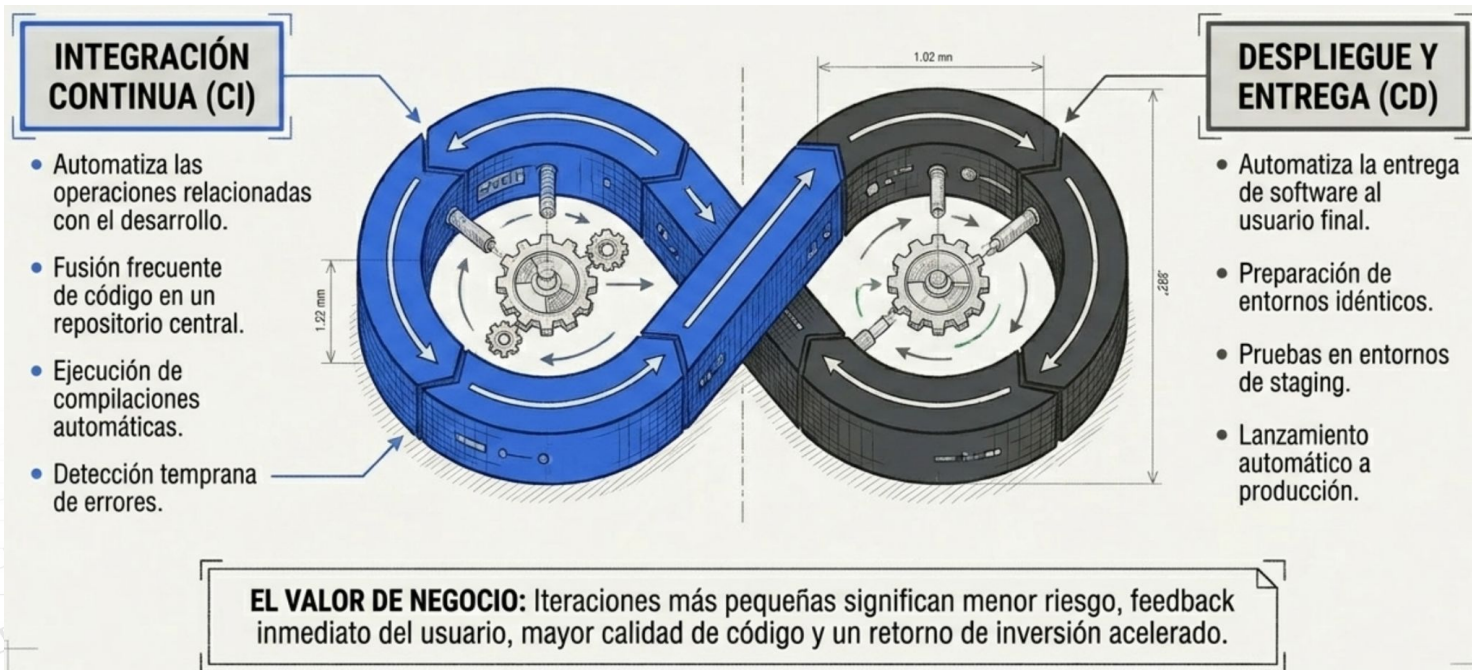
Que un simple `git push` haga que la magia ocurra por detrás.

Aquí es donde Docker, K8s y la Monitorización se unen de forma completamente automática.



Fundamentos

El infinito CI/CD



Fundamentos

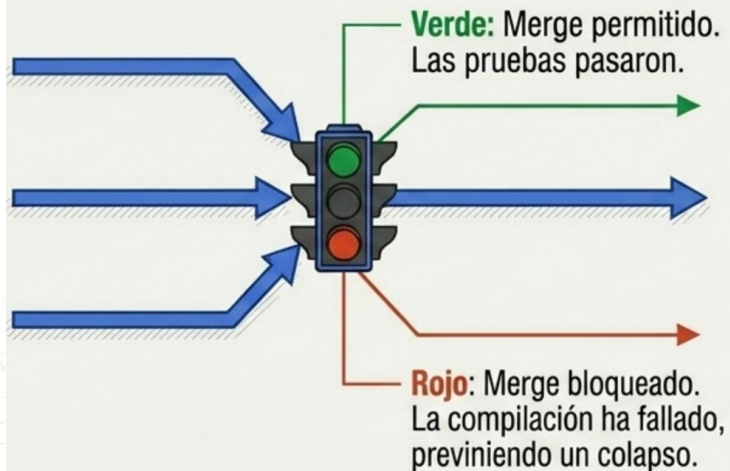
CI/CD – CD

Integración Continua (CI)	Entrega Continua (CD)	Implementación Continua (CD)
 Concepto: Fusión frecuente (idealmente diaria) en un repositorio central.	 Concepto: Empaquetado automático listo para cualquier entorno.	 Concepto: Publicación automática directa a los usuarios finales.
 Requisito Clave: Servidor de CI monitoreando y ejecutando pruebas automatizadas.	 Barrera a Producción: Manual. Requiere aprobación para el despliegue final.	 Barrera a Producción: Ninguna. Cero intervención humana.
 Beneficio: Captura regresiones; resolución rápida de conflictos.	 Beneficio: Entrega rápida y reversión (rollback) sencilla.	 Requisito Clave: Conjunto de pruebas hermético e Indicadores de funcionalidades (Feature flags).

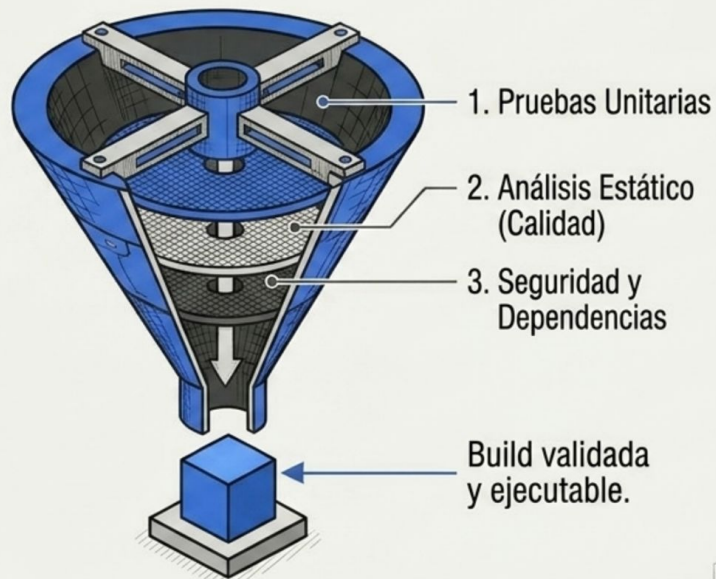
Fundamentos

Integración Continua

El Semáforo GitFlow

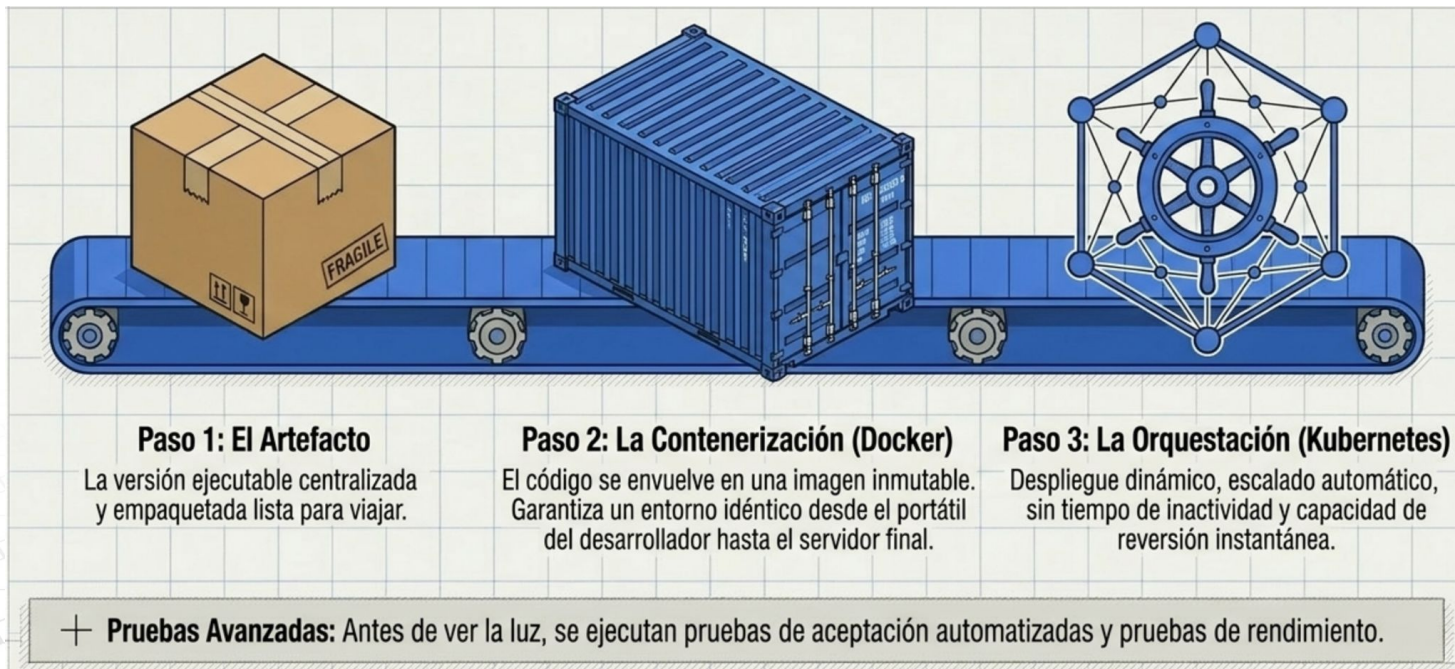


El Embudo de Pruebas



Fundamentos

Despliegue Continuo



Fundamentos

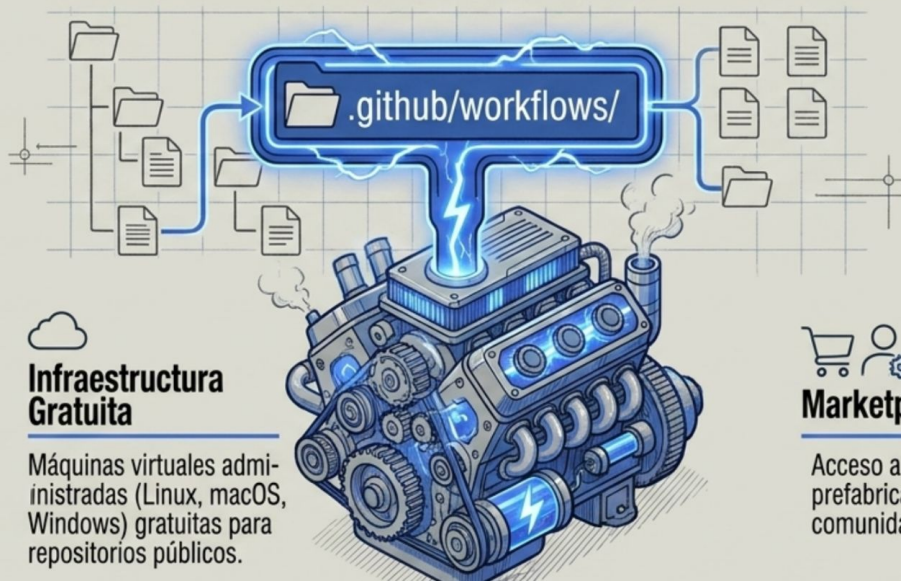
Implementación Continua



Fundamentos

Github Actions

Ya no es necesario conectar herramientas externas o mantener servidores complejos. GitHub Actions es una plataforma de CI/CD nativa = que genera automatismos integrados directamente en el repositorio.



Basado en Eventos

Reacciona a cualquier actividad en GitHub (Push, Pull Request, Creación de un Issue).



Infraestructura Gratuita

Máquinas virtuales administradas (Linux, macOS, Windows) gratuitas para repositorios públicos.

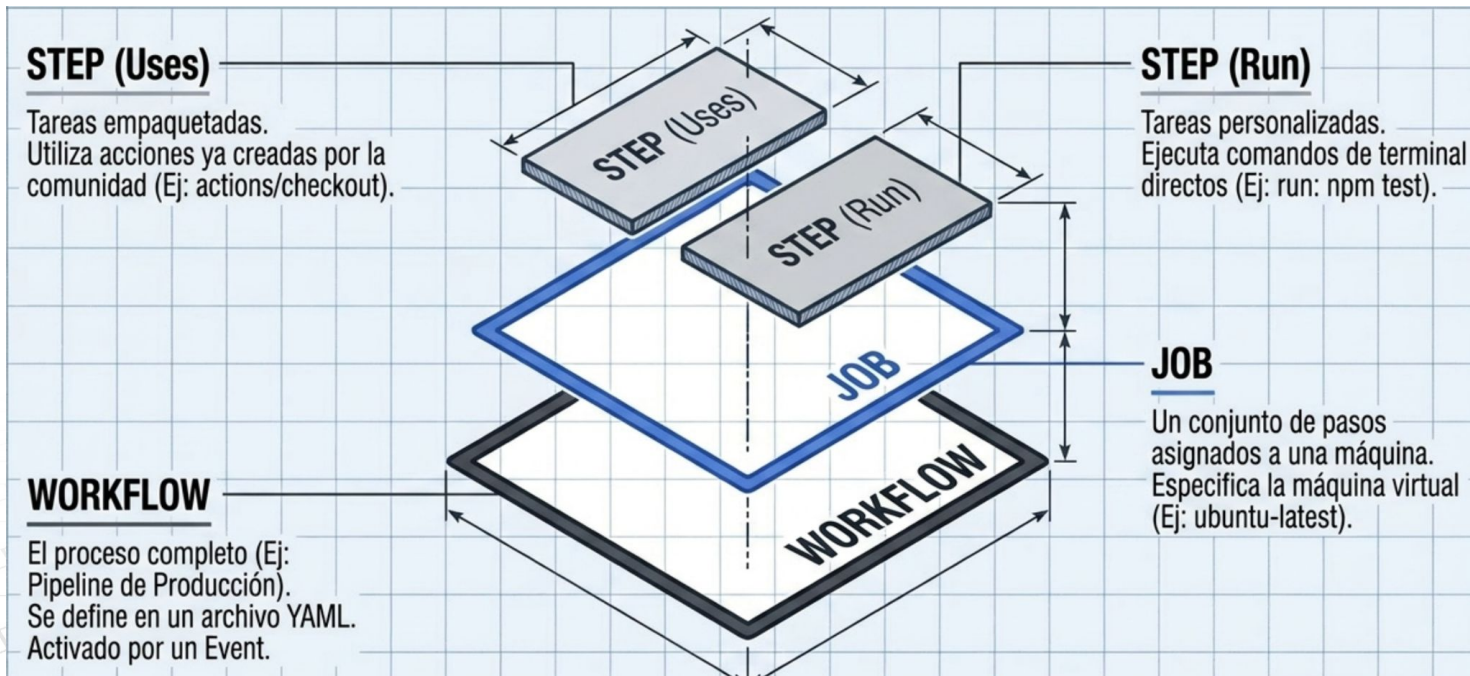


Marketplace Comunitario

Acceso a más de 21,000 acciones prefabricadas por empresas y la comunidad.

Fundamentos

Actions por dentro



Ejemplo YAML

```
name: stats
```

```
on:
```

```
  push:
```

```
    branches:  
      - main
```

```
jobs:
```

```
  build:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

La Identidad

El nombre visible del proceso en la pestaña Actions.

El Disparador (Event)

Este bloque le dice a GitHub que despierte la máquina únicamente cuando se inyecta código en la rama main.

El Motor

GitHub asigna instantáneamente una máquina virtual gratuita con la última versión de Ubuntu para realizar el trabajo.

```
steps:
```

- name: Checkout repo
 uses: actions/checkout@v4
- name: Setup python
 uses: actions/setup-python@v5
 with:
 python-version: '3.11'
- name: Run script
 run: python roadmap/stats.py

Acceso al Código

Una acción oficial de GitHub de una sola línea que clona tu código dentro de la máquina virtual aislada.

Preparación del Entorno

Instala y configura Python exactamente en la versión 3.11 en segundos, usando el parámetro 'with'.

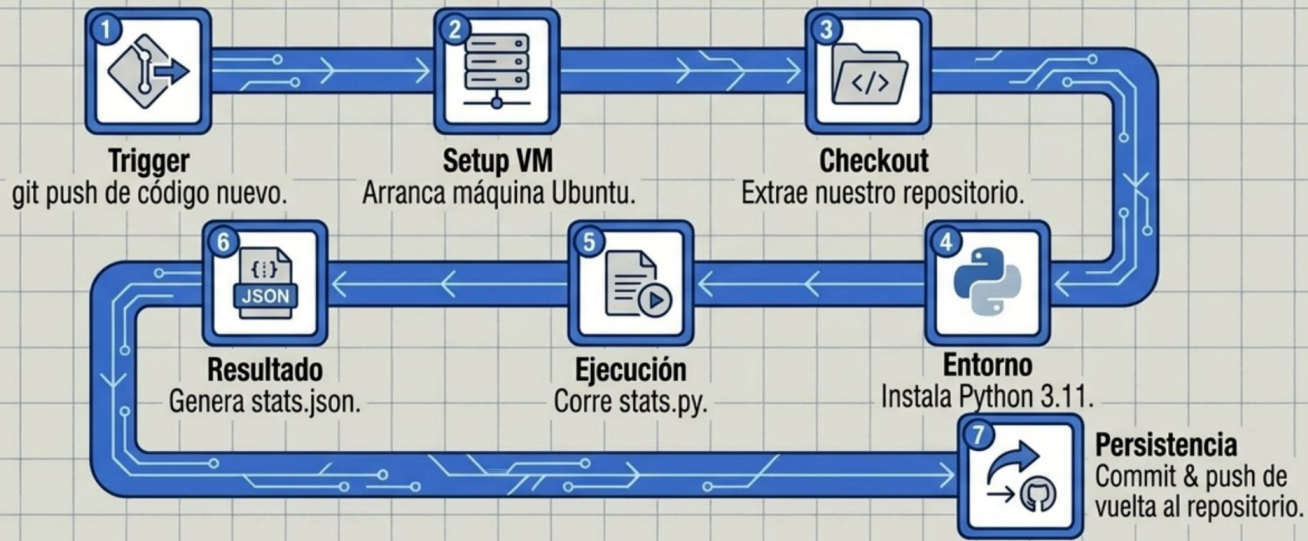
La Ejecución

Una vez que la máquina tiene el código y el lenguaje instalados, corre tu archivo nativo en la terminal.

Ejemplo

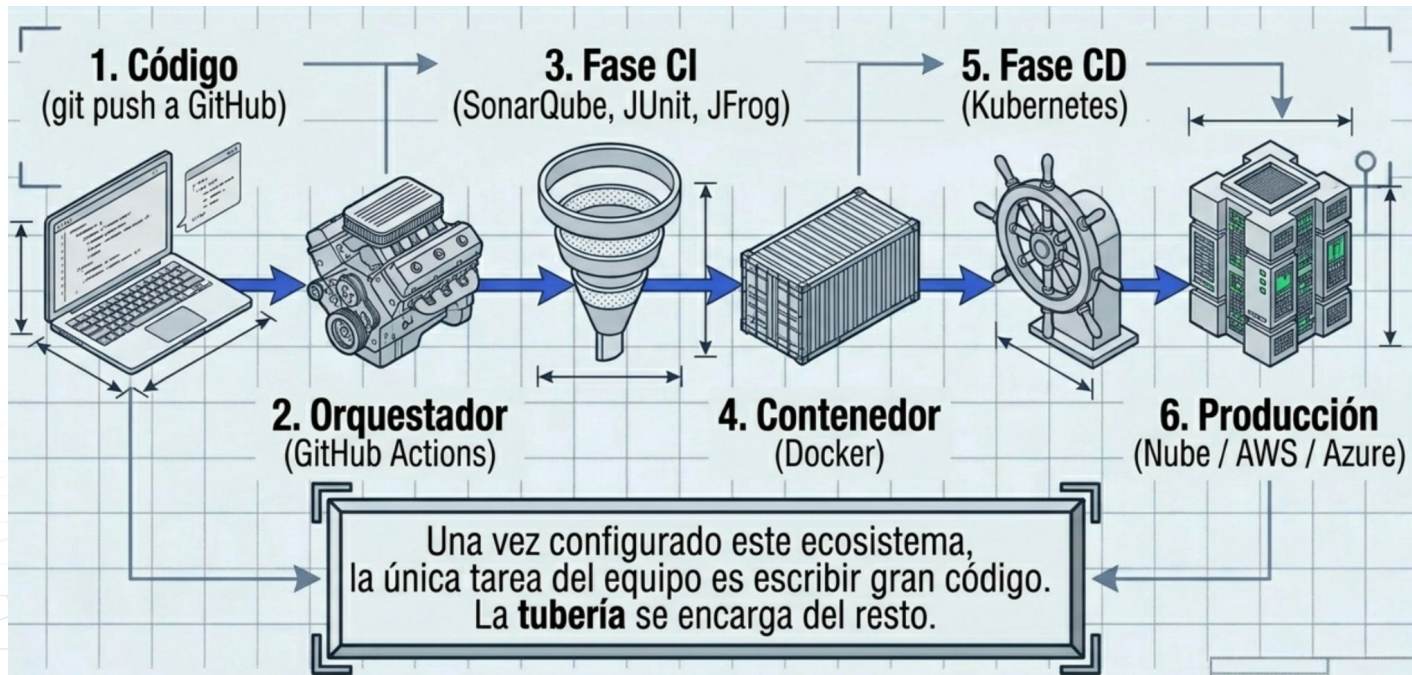
El camino completo

El Escenario: Queremos generar estadísticas actualizadas sobre qué lenguajes se usan más en el repositorio, sin ejecutar el script a mano.



Ejemplo

El ideal de 0 fricción



Cierre

Preguntas o Dudas

El ciclo ideal es el que conecta el código con el usuario final

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Crear nuestra primer Actions